

TAP
TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

2026

Termo de Abertura do Projeto (TAP) - Prótese Flow

Nome do Projeto: Prótese Flow – Sistema de Gestão de Fluxo de Produção para Laboratórios de Prótese Dentária

Data de Emissão: 18 de Maio de 2026

Gerente do Projeto: Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (FATEC Franca)

Patrocinador / Orientador: Prof. Alessandro Fukuta (FATEC Franca)

1. Justificação do Projeto e Problema de Negócio

Atualmente, a interação operacional entre clínicas dentárias e laboratórios de próteses carece de uma plataforma unificada e padronizada. O envio de requisições clínicas e arquivos digitais pesados (como escaneamentos intraorais nos formatos *.STL* e *.PLY*) ocorre de forma descentralizada por e-mails e aplicações de mensagens. Esta fragmentação resulta em perda de rastreabilidade, falhas críticas de comunicação, retrabalhos invisíveis e ociosidade dos técnicos especializados (operadores) devido à ausência de dados essenciais para o início da modelação CAD. O Protese Flow justifica-se pela necessidade de organizar este fluxo através de uma arquitetura leve, moderna e orientada a processos.

2. Objetivos do Projeto

- Centralização de Processos: Fornecer um ambiente web unificado para a submissão de pedidos e carregamento de anexos clínicos de até 200MB por requisição.

- Mitigação de Retrabalhos: Isolar e categorizar os desvios de produção em "Retrabalho do Doutor" (falta de dados) e "Retrabalho do Cadista" (ajuste de design), garantindo que 100% dos desvios possuam justificações documentadas.
 - Evolução Arquitetural: Migrar a aplicação do modelo monolítico atual para uma arquitetura híbrida com API estável em Python (Django REST Framework) e interface Single Page Application dinâmica em React com TypeScript.
 - Garantia de Desempenho e Disponibilidade: Assegurar uma disponibilidade operacional mínima de 99,8% para a plataforma em ambiente de produção.
-

3. Descrição do Escopo em Alto Nível

- O que está Incluído (In Scope):
 - ◆ Desenvolvimento da API REST com autenticação baseada em tokens JWT.
 - ◆ Implementação de rotas protegidas por perfis de utilizador (Doutor/Clínica, Operador e Gestor).
 - ◆ Criação de uma interface frontend fluida com um Dashboard em formato Kanban para uma visualização das prioridades de forma ativa.
 - ◆ Validação de regras de negócio, incluindo a obrigatoriedade do registo CRO para perfis clínicos.
 - ◆ Implantação e deploy da aplicação em infraestrutura de nuvem.
- O que está Excluído (Out of Scope):
 - ◆ Desenvolvimento de um visualizador ou renderizador 3D de arquivos STL nativo dentro da aplicação (o sistema atuará como gestor de ativos e processos).

- ◆ Integração direta via API com marcas proprietárias específicas de scanners intraorais.
-

4. Principais Marcos Históricos e Cronograma

O desenvolvimento do projeto está estruturado em ciclos incrementais ao longo de 16 semanas:

1. Marco 1 (Fim da Semana 4): Conclusão da modelagem de dados, elicitação de requisitos e prototipação visual das telas.
 2. Marco 2 (Fim da Semana 10): Conclusão e estabilização da API Backend (Django REST) com autenticação JWT e endpoints de pedidos funcionais.
 3. Marco 3 (Fim da Semana 14): Conclusão do Frontend em React, integração com a API via Axios e validação do Dashboard Kanban.
 4. Marco 4 (Fim da Semana 16): Testes de homologação do fluxo completo, implantação em nuvem e entrega da documentação final do TG.
-

5. Riscos Iniciais Mapeados

- Resistência à Adoção: Risco de utilizadores tradicionais (dentistas ou protéticos) demonstrarem resistência ao abandono de requisições analógicas em papel.
- Instabilidade de Conectividade: Lentidão ou falhas no carregamento de arquivos grandes devido a redes de internet instáveis nas pontas de acesso.
- Complexidade na Migração: Erros de consistência de dados ou quebra de lógica de estados durante o desacoplamento do código monolítico original

para a arquitetura híbrida de API.

6. Orçamento Inicial Estimado

- Custos de Desenvolvimento: R\$0, devido à utilização exclusiva de tecnologias open-source (Python, Django, React, Tailwind) e licenças com fins acadêmicos ou de camadas gratuitas.
- Custos de Implantação (Opcional Cloud): Estimativa operacional de R\$12 a R\$30 mensais em ambiente de nuvem de entrada para manutenção de servidores e volume de armazenamento de arquivos médicos.

7. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Laboratórios de Prótese Dentária: Beneficiários diretos pela otimização e controle da linha de produção.
- Clínicas Odontológicas (Dentistas): Clientes que demandam maior previsibilidade e agilidade nas entregas de trabalhos protéticos.
- Instituição (FATEC): Avaliadores do rigor científico, técnico e documental do Trabalho de Graduação.